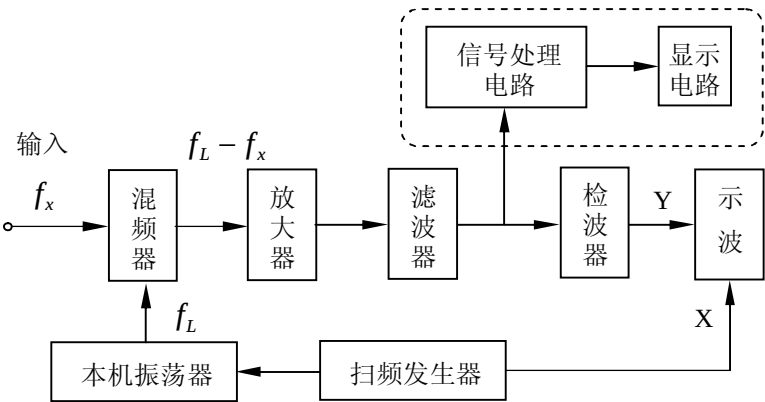


简易频谱分析仪（C 题）

一、任务

采用外差原理设计并实现频谱分析仪，其参考原理框图如下图所示。



二、要求

1、基本要求

- (1) 频率测量范围为 **10MHz~30MHz**;
- (2) 频率分辨力为 **10kHz**，输入信号电压有效值为 **20mV±5mV**，输入阻抗为 **50Ω**;
- (3) 可设置中心频率和扫频宽度;
- (4) 借助示波器显示被测信号的频谱图，并在示波器上标出间隔为 **1MHz** 的频标。

2、发挥部分

- (1) 频率测量范围扩展至 **1MHz~30MHz**;
- (2) 具有识别调幅、调频和等幅波信号及测定其中心频率的功能，采用信号发生器输出的调幅、调频和等幅波信号作为外差式频谱分析仪的输入信号，载波可选择在频率测量范围内的任意频率值，调幅波调制度 **m_a=30%**，调制信号频率为 **20kHz**；调频波频偏为 **20kHz**，调制信号频率为 **1kHz**;
- (3) 其他。

三、评分标准

	项目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第 (1) 项	20
	完成第 (2) 项	20